



2025 雙北程式設計節 大黑客松

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

主辦單位 | 新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局 執行單位：中國文化大學

新北市政府資訊中心 臺北市政府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節

大黑客松



得獎 終極指南

臺北市政府資訊局

蔡豪軒 資深工程師



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

終極指南-章節內容

01

儀表板介紹

- 儀表板簡介
- 架構更新

02

注意事項

- 佈署
- 前端
- 後端
- 資料端

03

經驗分享

- 時程安排

04

競賽主題

- 主題介紹

05

競賽限制

- 目標與規格
- 前端
- 後端

06

QA

- 問題時間

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節

大黑客松



儀表板 介紹

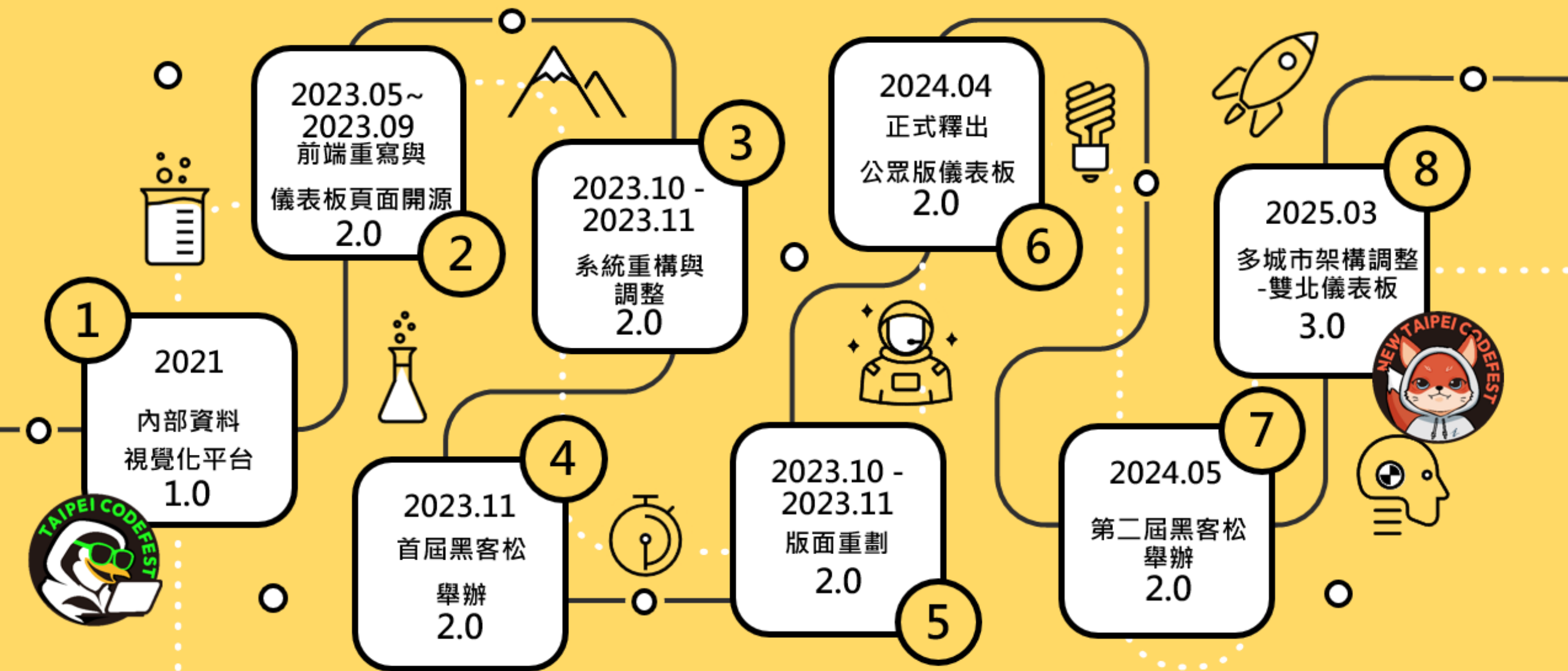


新北市政府資訊中心 臺北市政府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

儀表板緣起





新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

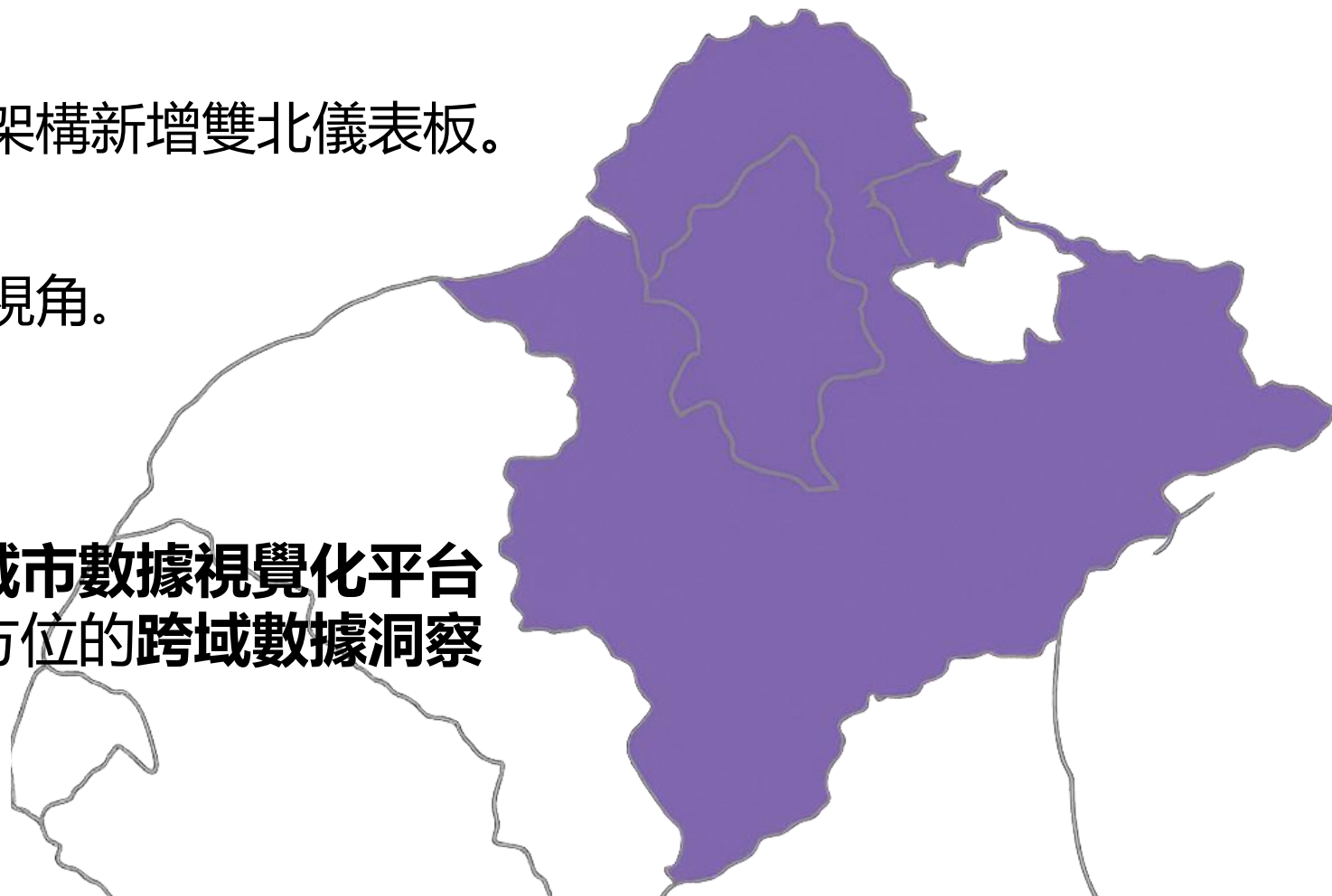
儀表板3.0更新-雙北儀表板

版本升級亮點

- 從單一城市進化為多城市儀表板架構新增雙北儀表板。
- 整合臺北市與新北市重要數據。
- 支援跨城市數據比較與綜合分析視角。

願景與未來目標

- 逐步擴充至**全臺縣市資料整合**
- 建構**雙北為核心，全臺共融的城市數據視覺化平台**
- 提供決策者、研究者、民眾全方位的**跨域數據洞察**



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節

大黑客松



開發建議



2025 雙北程式設計節 大黑客松

佈署提醒

Note 01

佈署流程可以參照[技術文件](#)，有問題可以盡早請教技術團隊

Note 02

由於競賽需要請團隊一員將開發成果推到個人的 Repository 供競賽查核，請用 **Fork** 方式將專案拉到本地進行開發。

Note 03

特別提醒:用 Docker 起服務的時候，避免 Port 被其他 Container 被佔用，建議先關閉其他服務，或相關衝突服務

Note 04

如果是用 Windows 作業系統，在啟用 Docker Desktop 遇到問題，高機率會是作業系統版本過舊導致 wsl2 版本不兼容的問題，請升級至較新的 Windows 版本。
可用 `wsl -status` 檢查若看到 "Default Version: 2"，表示已支援 WSL2。

Note 05

在 docker 運行流程的第三步驟，
資料庫初始化，請團隊在開發過程一定要小心，
不要輕易按到執行或者重新執行指令
!!!!!!!!!!!!

這個指令是用來初始化資料庫，資料會被清空剩下範例組件
如果按到可能整個團隊的內容就會需要重頭再來喔!!!!!!

啟動與 DB 相關的容器。執行此指令後，檢查所有容器是否正在運行。在執行下一個指令之前，請等待資料庫完全初始化（檢查 `docker logs` 並檢查輸出中是否有 `database system is ready to accept connections`）。

```
docker-compose -f docker-compose-db.yaml up -d
```



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

前端快速掌握專案建議



先把專案跑起來，親自操作

- 專案採用 Vue 3，使用包含 Vite + Pinia + Mapbox + VueApexChart
- 建議直接在本地環境啟動，實際操作比看文件更有效
- 熟悉專案資料夾結構與元件對應邏輯



專注你要改的功能區塊

- 時間有限，先找出需要改造或強化的功能
- 深入研究該區程式碼，避免分散注意力
- 開啟瀏覽器開發者工具，觀察：
 - 前端如何呼叫 API
 - 資料結構與頁面呈現方式



研究圖表與地圖核心元件

- 現有圖表與地圖是專案核心功能
- 了解資料如何透過資料庫設定 → 前端元件呈現
- 優先考慮善用現有元件，避免重頭開發



設定開發目標與創新方向

- 團隊內部先討論專注創新點：
 - 加強資料視覺化
 - 增加使用者互動
 - 功能整合其他開放資料
- 方向確定後，再針對相關程式碼深入研究

優先熟悉 → 找重點功能 → 善用現有元件 → 鎖定創新方向



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

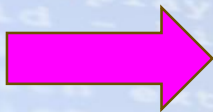
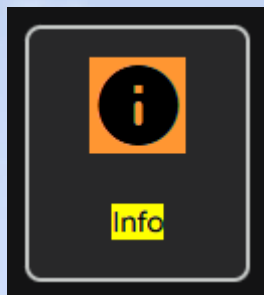
技術注意事項-前端圖示引入說明

☑ 簡介

- 專案採用 **Google Material Icons Round** 圖示系統。
- 透過 CSS 變數 `--font-icon` 統一設定圖示風格。
- 只需輸入圖示名稱，即可快速引用。

☑ 流程

1. 先到 [Material Icons](#) 官網選擇喜歡的icon
2. 在對應的前端頁面引入並設定樣式即可



html

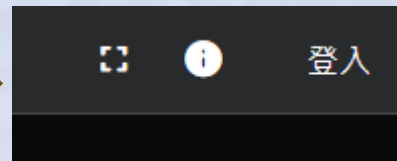
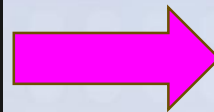
```
<span class="icon">info</span>
```

html

CSS

```
.icon {  
  font-family: var(--font-icon);  
}
```

CSS





新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

後端快速掌握專案建議

📌 千萬要事先理解架構!!!!!!

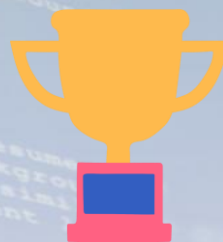
🎯 黑客松特性：時間緊迫 + 壓力大

- ❑ 不要**當天**才摸索架構，不然容易反覆試錯、耗損開發時間
- ❑ 重複溝通導致功能難以如期穩定交付



掌握 Dashboard、Chart、Map 模組邏輯

- ❑ 熟悉 API 規格與資料庫關聯
- ❑ 確保前後端能快速對接，有效迭代需求



提升分工效率 (前端 mock / 後端 stub)

- ❑ 前端可先用假資料開發，不必等待後端完成
- ❑ 減少溝通成本，前後端並行推進



提前驗證可行性， 避免現場 Debug 瓶頸

- ❑ 事前完成概念驗證與環境準備 (IDE、權限、網路)
- ❑ 避免現場因設定或網路問題浪費時間



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

技術注意事項-後端

☑ 1. 儀表板後端資料庫架構

- ☐ 主要資料表分為四大類：**User**、**組件**、**儀表板**、**群組**
- ☐ 資料關聯階層：
 - 群組 → 儀表板 → 組件
 - 群組內含儀表板清單，儀表板內含組件清單

☑ 2. 雙北儀表板與 API 資料區分

- ☐ 支援兩種城市資料：**台北 (taipei)**、**雙北 (metrotaipei)**
- ☐ API 透過 city 參數指定城市（預設為 taipei）
- ☐ 資料表 query_charts 以 city 欄位區分資料

```
GET /component/:id?city=metrotaipei
```

```
PATCH /component/:id?city=taipei
```

☑ 3. 公開群組管理

- ☐ 三種公開群組：**taipei**、**metrotaipei**、**public**
- ☐ 僅**admin**、**editor** 具編輯權限；一般使用者為 viewer
- ☐ public (id=1) 群組已停止使用
- ☐ 權限異動需重新登入才會生效

☑ 4. 組件建立方式

- 後台建立組件功能尚在開發中
- 目前需**手動在資料庫建立組件**



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

資料端快速掌握專案建議

1. 明確情境，選好資料

- 本次主題：**雙北共融儀表板**
- 應用資料需同時涵蓋**臺北市與新北市**
- 事先確認資料適用性，避免後續無法對應組件

3. 資料品質優先於資料量

- 黑客松時間有限，資料正確性比資料多寡更重要
- 保持資料清理正確、格式統一，提升後續應用穩定性

5. 處理資料時注意中文編碼

- 特別注意UTF-8 編碼問題
- 避免匯入後出現亂碼或 API 無法正確讀取

2. 建議 CSV 匯入

- 以 **CSV 檔案匯入為主**，快速且方便
- 可事前轉換 JSON 為 CSV，減少格式處理成本
- 手動整理資料，保證格式統一，避免現場出狀況

4. 明確定義匯入資料庫欄位屬性

- 事前規劃欄位類型，避免開發中才發現需重匯
- 確保資料庫結構穩定，節省重工時間

6. 邊做邊備份，預防突發狀況

- 開發過程建議隨時備份檔案與資料庫
- 應對突發錯誤或資料遺失，確保能快速回復



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

技術注意事項-資料端

雙北共融儀表板建議資料來源



臺北資料大平台
data.taipei



新北市政府資料開放平台
data.ntpc.gov.tw

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節

大黑客松



經驗分享



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

經驗分享-時間安排建議



工作坊結束

- 猜題
- 情境設想:做最壞的打算
- 找資料
- 熟悉技術與儀表板框架
- 團隊討論要準備的亮點



比賽第一天

- 依據題目調整方向
- 情境確認
- 確認組件
- 確認創新功能
- 觀摩其他隊伍
- 遇到問題馬上去診療室
- **適當休息，要吃飽**



比賽第二天

- 該收尾要收尾，不要堅持
- 準備好審查資料
- 負責介紹組員，要先排練
- 穩定發揮不緊張

故事情境很重要

**多做假設，萬一不是準備好的題目...
先求有，再求好**



TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松



競賽主題



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

主題介紹

防災應變

災害熱區、災情紀錄、避難設施與預警資料，提升應變決策效率。

能源永續

整合再生能源、節能建築與碳排資料，推動雙北低碳轉型。

健康守護

高齡健康、疫苗、運動設施與健康管理，促進市民身心健康。

商圈活化

活動人流、交通可達性與營運數據，協助商圈振興與行銷。

全民學習

圖書、課程與參與分析，打造市民終身學習環境與資源。

多元融合

文化族群、社會服務與共融參與，促進城市多樣性與包容。

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松



競賽限制



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

套件限制

為後續整併進官方程式庫順暢，且確保競賽公平性，特定以下開發規範。

第三方套件使用限制

前端限 package.json

後端限 go.mod 中列套件





新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

資料源限制

資料來源需為任何人均能免費取得之開放資料。

推薦

[臺北市資料大平臺 \(data.taipei\)](http://data.taipei) | [新北市資料開放平台 \(data.ntpc.gov.tw\)](http://data.ntpc.gov.tw)

其他

[氣象資料開放平臺](#) | [環境資料開放平臺](#) | [水資源物聯網入口網](#) | [民生示警公開資料平台](#) |
[民生公共物聯網](#) | [政府資料開放平臺](#) | [運輸資料流通服務平臺](#)
[全國建築管理資訊系統](#) | [立法院開放資料服務平台](#) | [商工行政資料開放平臺](#) | [地政整合資
訊服務共享協作平台](#) | [文化資料開放服務網](#) | [疾管署開放資料平台](#) | [食品藥物開放資料
平臺](#) | [農業資料開放平台](#)



新北市政府資訊中心 臺北市資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

指定題與自選題

指定題

至少四個雙北組件

至少一個雙北組件含地圖圖層

呼應本次競賽主題，每支參賽隊伍

必須完成

至少開發四個雙北組件

其中至少有一個雙北組件有地圖圖層

自選題

組件優化

圖層優化

後台優化

新增功能性模組

係屬加分項目

包含組件優化、圖層優化

後台優化與新增功能性模組



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

雙北組件評分標準-指定題

公共儀表板

臺北儀表板

捷運系統

道路交通

共享單車

都市規劃

城市建設

婦幼資源

為民服務

氣候變遷

防災都市

跨年人流

長照關懷

圖資資訊

雙北儀表板示範

長照關懷

務實交通

圖資資訊雙北

長照關懷

扶養比及老化指數

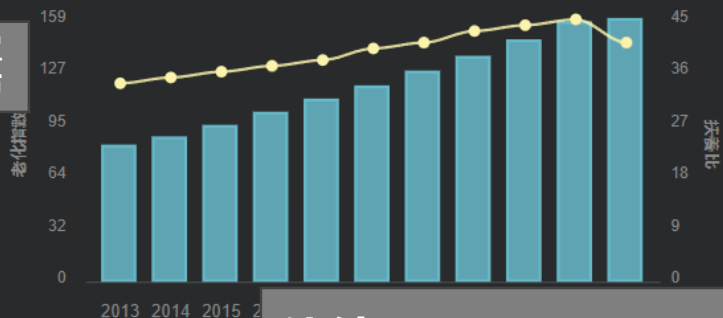
不定期更新

主計畫 | 固定資料 | 雙北 | 臺北市

雙北

長條折線圖 折線圖(比較)

下拉選單
切換城市



空間資料

組件 ID | Index | City

ID: 214 | Index: dependency_aging | City: metrotaipei

組件說明

顯示雙北扶養比及老化指數時間數列統計資料。雙北政府主計畫提供了扶養比和老化指數資料，詳細記錄了各年齡段人口比例的變化情況。這些資料有助於分析雙北人口結構的演變，評估青壯年人口對幼年 and 老年人口的扶養負擔，以及社會老化程度。透過這些統計資料，政策制定者和研究人員可以深入了解人口趨勢，為未來的社會福利和經濟發展規劃提供參考。

範例情境

回報 下載 內嵌

相關資料

- <https://data.taipei/dataset/detail?id=aafb15dc-5508-4091-bd48-a708e60f6698>
- <https://data.ntpc.gov.tw/datasets/8308ab58-62d1-424e-8314-24b65b7ab492>

協作者

臺北市府資訊局 新北市政府資訊中心

組件 ID | Index | City

ID: 214 | Index: dependency_aging | City: taipei

組件說明

統計資料。指數資料，況。這些資料評估青壯年及社會老化和研究人員福利和經濟

經濟發展評

回報 下載 內嵌

相關資料

- <https://data.taipei/dataset/detail?id=aafb15dc-5508-4091-bd48-a708e60f6698>

協作者

臺北市府資訊局

不同城市顯示
對應說明內容

條件:

- 使用下拉選單可切換臺北市與雙北並顯示對應的圖表資訊為合格
- 至少四個雙北組件
- 不可以使用現有範例組件
- 需透過系統資料庫呈現儀表板

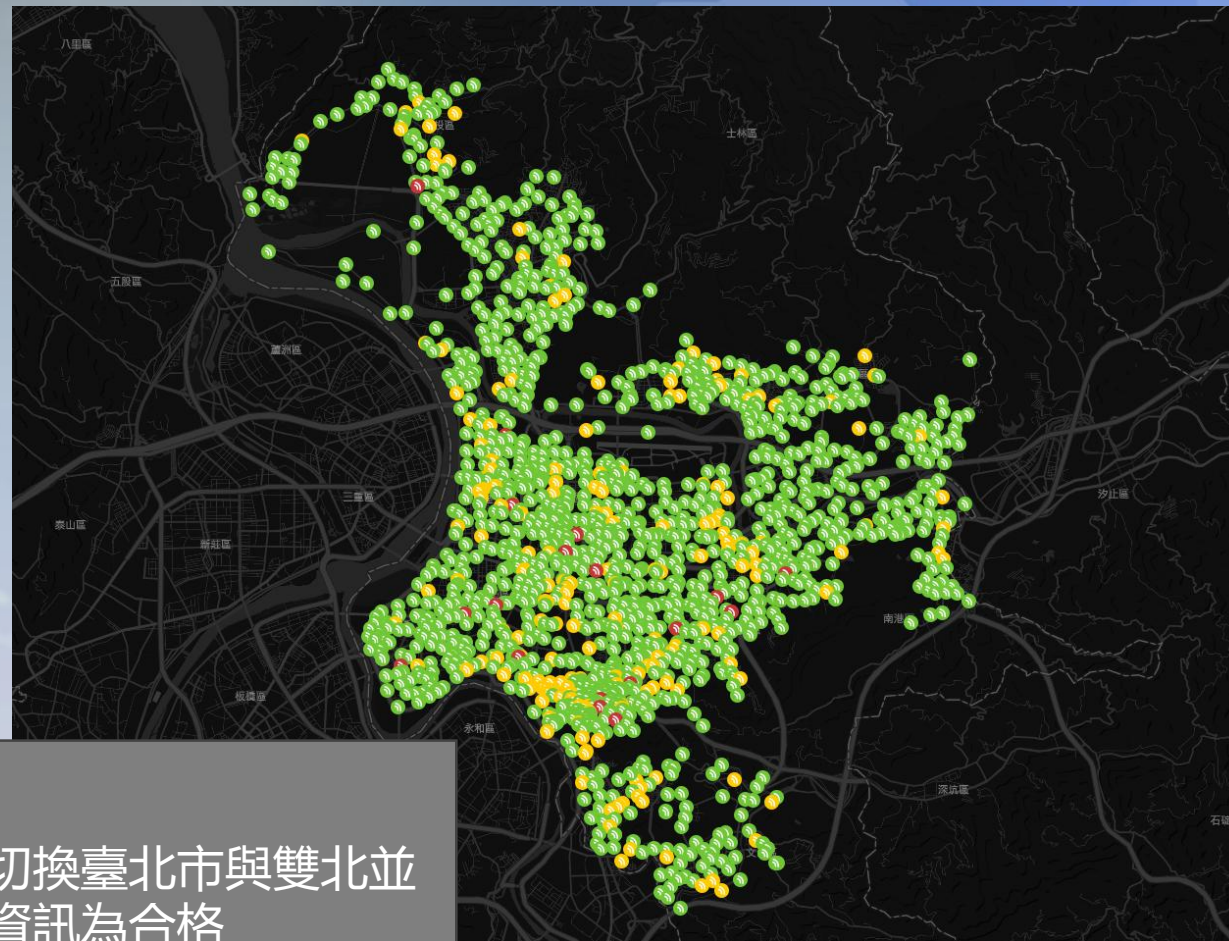
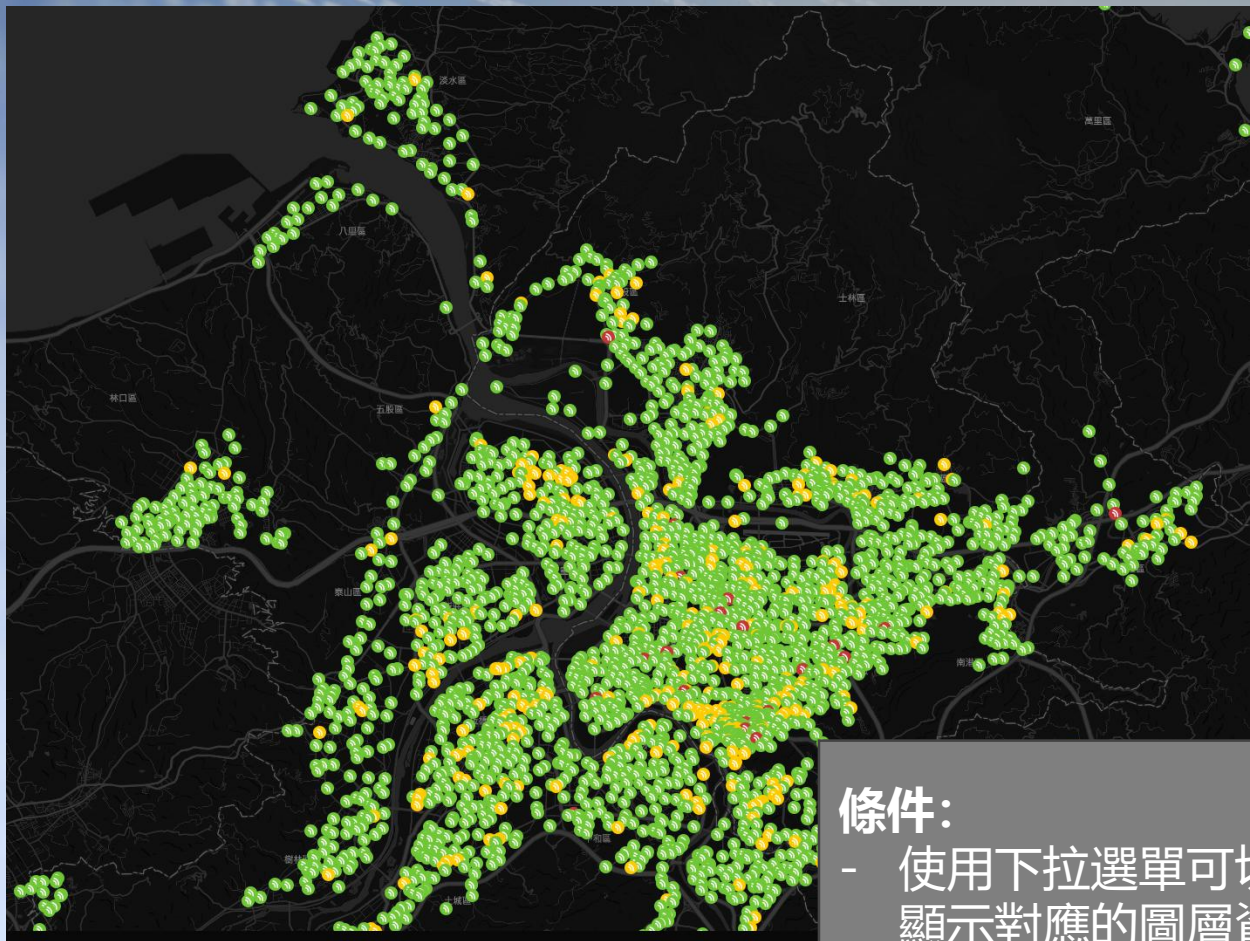


新北市政府資訊中心 臺北市政府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

雙北圖層評分標準-指定題



條件:

- 使用下拉選單可切換臺北市與雙北並顯示對應的圖層資訊為合格
- 圖層係屬一個雙北組件設定

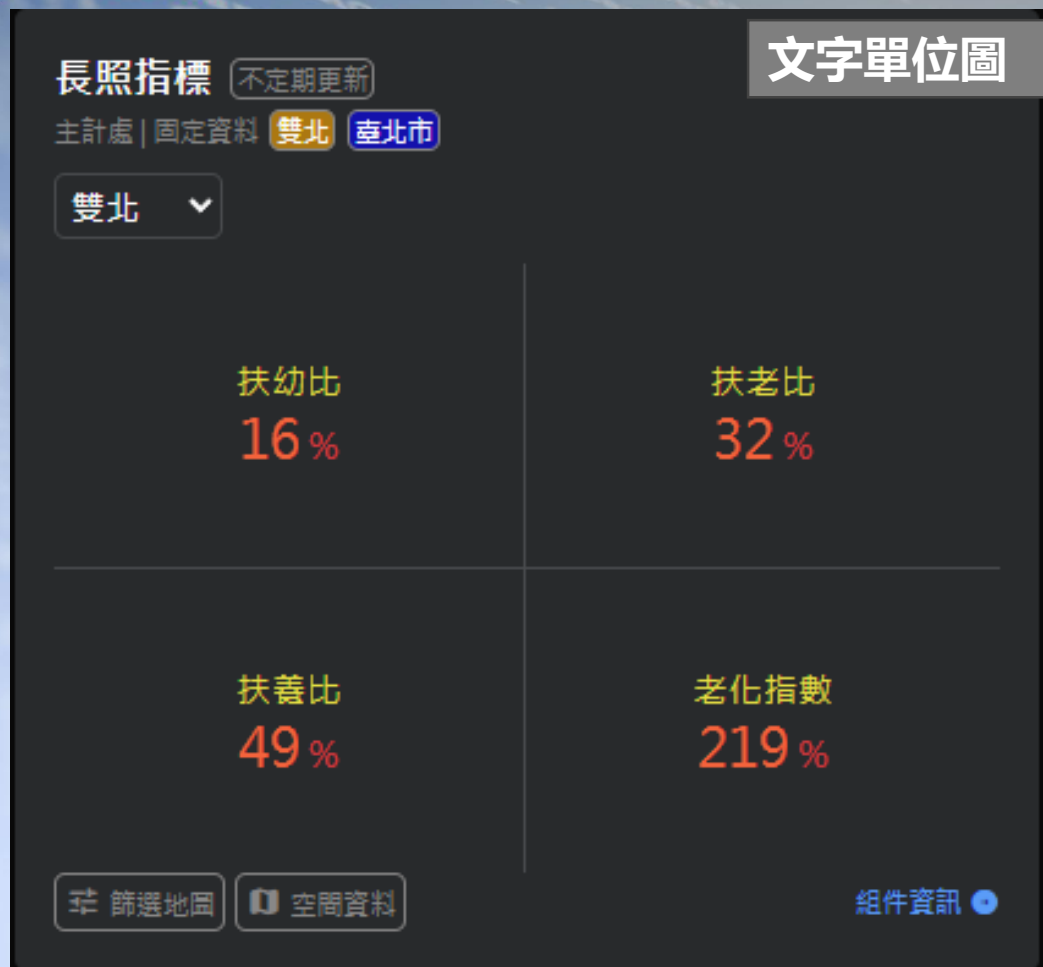


新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

組件優化-自選題



條件：

- 優化組件相關功能性開發
- 不可以使用Apexcharts以外第三方套件
- 不可以使用現有資料格式以外資料
 - ✓ 二維資料
 - ✓ 三維資料
 - ✓ 時間序列資料
 - ✓ 百分比資料
 - ✓ 圖例資料

詳情可參照技術文件

臺北城市儀表板V3.0.0，新增文字單位圖



新北市政府資訊中心 臺北市政府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

圖層優化-自選題

YouBike週間群像(示範)

資訊局 | 固定資料 **臺北市**

總合
2968 千次

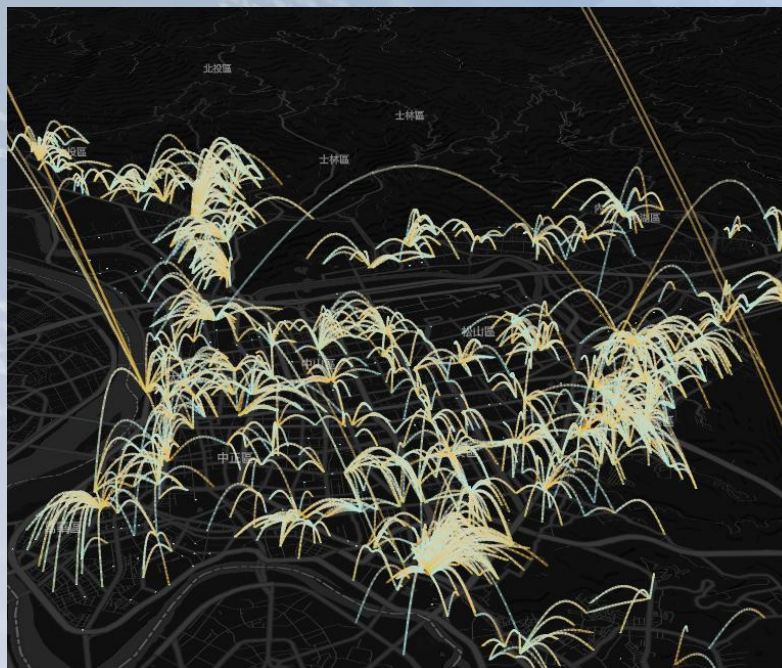
信義區-大安區
46千次

非臺北市	0	0					0	0	0	0	0	0
文山區	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	11	68
大安區	0	0	0	1	22	46	18	2	61	4	670	13
萬華區	0	0	0	0	0	0	1	6	26	82	3	0
中正區	0	0	0	0	2	2	16	8	151	28	62	4
大同區	1	4	0	0	1	0	24	89	7	6	2	0
中山區	1	4	10	1	27	2	240	26	16	2	18	0
信義區	0	0	2	15	23	268	2	0	2	0	46	1
松山區	0	0	5	6	147	24	27	1	2	0	22	0
南港區	0	0	4	93	6	14	1	0	0	0	0	0

組件資訊

條件:

□ 優化項係屬圖層相關功能性開發
範例可參考「示範」組件



儀表板「共享單車」，含(示範)組件與圖層



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

後台優化-自選題

條件：

□ 優化現有後台功能性項目

Note：需考慮前、後端與資料庫之間串聯。

組件設定

確定更改

整體 圖表 地圖

組件名稱* (9/10)

自行車道路統計資料

組件 ID

213

組件 Index

bike_network

資料來源*

交通局交工處

更新頻率* (0 = 不定期更新)

資料區間

固定資料

至

N/A

組件簡述* (15/50)

顯示臺北市當前自行車路網分布。

組件詳述* (245/100)

自行車道路統計資料

不定期更新

交通局交工處

固定資料

臺北市

圓餅圖

橫向長條圖

單向

雙向

綜合

538

篩選地圖

空間資料

儀表板登入後台組件設定功能



新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局

TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節 大黑客松

新增功能模組-自選題

民權西路

民權西路

大同區

南京西路

事件通報

事件類型

火災 Fire

事件描述 (0/30)

(請概述事件過程)

事件發生位置

500公尺內

通報位置

25.0572444, 121.5221968

通報時間

2025/5/9 上午1:31:51

條件：

- 優化項係屬現有儀表板沒有的功能性項目

2024年春季城市儀表板大黑客松整併項目
災害事件通報模組

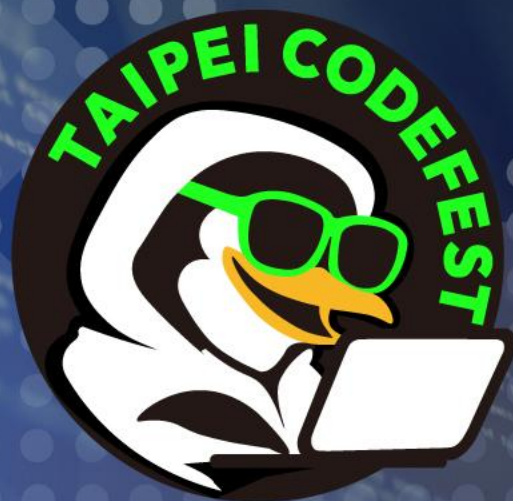
TALK IS CHEAP. SHOW ME THE CODE.
— LINUS TORVALDS

2025 雙北程式設計節

大黑客松



Q&A



感謝參與

2025 雙北程式設計節 大黑客松

主辦單位 | 新北市政府資訊中心 臺北市府資訊局